
Simulation numérique avec ANSYS/Fluent d'un échangeur de chaleur coaxial

Convection et Échangeur

Introduction

La maîtrise des transferts thermiques entre fluides est essentielle dans de nombreux secteurs industriels. Les échangeurs de chaleur, notamment les modèles coaxiaux à géométrie concentrique, assurent ce transfert via une paroi conductrice sans contact direct entre les fluides. Leur compacité en fait des dispositifs privilégiés pour l'étude couplée des écoulements et des transferts de chaleur.

Ce travail prolonge une étude expérimentale menée sur un échangeur coaxial en configurations co- et contre-courant, au cours de laquelle les températures aux entrées, sorties et points intermédiaires ont été mesurées pour évaluer les performances thermiques. Toutefois, les limites inhérentes à l'expérimentation, notamment en résolution spatiale, motivent une approche complémentaire.

L'objectif est de simuler le comportement thermique de l'échangeur à l'aide d'ANSYS Fluent, en modélisant les écoulements turbulents et les transferts couplés conduction-convection dans un cadre axisymétrique 2D. Cette démarche permet une comparaison fine avec les données théoriques et expérimentales, tout en fournissant un accès détaillé aux distributions locales de température et de flux. Ce rapport présente l'ensemble de cette étude, de la modélisation aux résultats, en soulignant la complémentarité des approches.

I. Étude théorique

L'étude théorique repose sur les bilans d'énergie appliqués aux deux fluides de l'échangeur coaxial, permettant d'estimer les températures de sortie, le flux échangé et le coefficient global de transfert thermique pour les configurations à co- et contre-courant.

I.1 Températures de sortie et flux échangés

Le flux thermique peut s'écrire sous deux formes équivalentes :

$$\Phi = \dot{m}C_p\Delta T = KS_e\Delta T_{ml}$$

avec ΔT_{ml} l'écart moyen logarithmique, qui dépend de la configuration :

- **Co-courant :**

$$\Delta T_{ml}^{co} = \frac{(T_{c,e} - T_{f,e}) - (T_{c,s} - T_{f,s})}{\ln \left(\frac{T_{c,e} - T_{f,e}}{T_{c,s} - T_{f,s}} \right)}$$

- **Contre-courant :**

$$\Delta T_{ml}^{contre} = \frac{(T_{c,e} - T_{f,s}) - (T_{c,s} - T_{f,e})}{\ln \left(\frac{T_{c,e} - T_{f,s}}{T_{c,s} - T_{f,e}} \right)}$$

Les températures de sortie s'écrivent alors :

$$\begin{cases} T_{c,s} = T_{c,e} - \frac{KS_e}{\dot{m}_c C_p} \cdot \Delta T_{ml} \\ T_{f,s} = T_{f,e} + \frac{KS_e}{\dot{m}_f C_p} \cdot \Delta T_{ml} \end{cases}$$

I.2 Coefficient de transfert global

Par analogie avec les circuits électriques, le transfert thermique à travers la paroi cylindrique est modélisé par une série de résistances :

$$R_{tot} = \frac{1}{h_i S_i} + \frac{e}{k S_m} + \frac{1}{h_e S_e} \Rightarrow K = \left(\frac{S_e}{h_i S_i} + \frac{e S_e}{k S_m} + \frac{1}{h_e} \right)^{-1}$$

Dans le cas d'une paroi mince, on peut utiliser l'approximation :

$$K \approx \left(\frac{1}{h_i} + \frac{e}{k} + \frac{1}{h_e} \right)^{-1}$$

I.3 Vérification des corrélations et calculs de Re , Pr , h_i , h_e

À partir des débits ($Q_{vc} = 2 \text{ L/min}$, $Q_{vf} = 3 \text{ L/min}$) et des géométries ($D_i = 8,3 \text{ mm}$, $D_e = 12 \text{ mm}$), on calcule les vitesses moyennes, les surfaces et les diamètres équivalents.

Les nombres de Reynolds et de Prandtl sont évalués à partir des propriétés de l'eau à 25°C , notamment :

$$Re_{D_i} = \frac{998 \cdot 0.61 \cdot 0.0083}{1.003 \cdot 10^{-3}} = 5043 \quad ; \quad Re_{D_{eq}} = \frac{998 \cdot 1.23 \cdot 0.0025}{1.003 \cdot 10^{-3}} = 3062 \quad ; \quad Pr = \frac{C_p \cdot \mu}{k} \approx 6,99$$

Ces valeurs vérifient la validité de la corrélation de Gnielinski, permettant de calculer les Nusselt et les coefficients h_i , h_e par :

$$Nu = \frac{(C_f/2)(Re - 1000)Pr}{1 + 12.7(C_f/2)^{1/2}(Pr^{2/3} - 1)} \quad \text{avec} \quad C_f = 0.079 Re^{-1/4} = 0.0795043^{-1/4} \approx 0.0324$$

$$h = \frac{Nu \cdot k}{D}$$

où $D = D_i$ pour h_i , et $D = D_{eq}$ pour h_e .

II. Modélisation du problème

II.1 Hypothèses simplificatrices

Pour modéliser l'échangeur de manière efficace, les hypothèses suivantes ont été adoptées : écoulement **axisymétrique 2D**, **stationnaire**, **incompressible**, fluide **newtonien** et **régime turbulent** (modèle $k-\omega$ SST). L'eau est considérée avec des propriétés thermiques dépendantes de la température.

II.2 Modélisation géométrique

La géométrie 2D axisymétrique a été construite dans *ANSYS DesignModeler* selon une coupe longitudinale. Le modèle comprend un tube interne en acier inoxydable contenant l'eau chaude, et un tube externe en acrylique parcouru par l'eau froide.

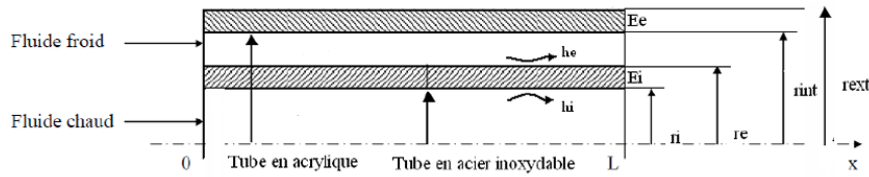


Figure 1: Coupe 2D axisymétrique de l'échangeur coaxial.

II.2.1 Dimensions et matériaux

Table 1: Dimensions et matériaux du modèle

Élément	Valeur	Matériau / Description
Longueur de l'échangeur	$L = 66$ cm	—
Diamètre intérieur tube chaud	$D_i = 8,3$ mm	Fluide : eau chaude
Épaisseur paroi interne	$e_i = 0,6$ mm	Acier inoxydable
Diamètre intérieur tube externe	$D_e = 12$ mm	Fluide : eau froide
Épaisseur paroi externe	$e_e = 2,0$ mm	Acrylique

II.3 Maillage et conditions limites

Le maillage a été généré sous *ANSYS Meshing* avec des éléments structurés quadrangulaires. Un raffinement local a été appliqué au voisinage des parois pour mieux capturer les gradients thermiques.

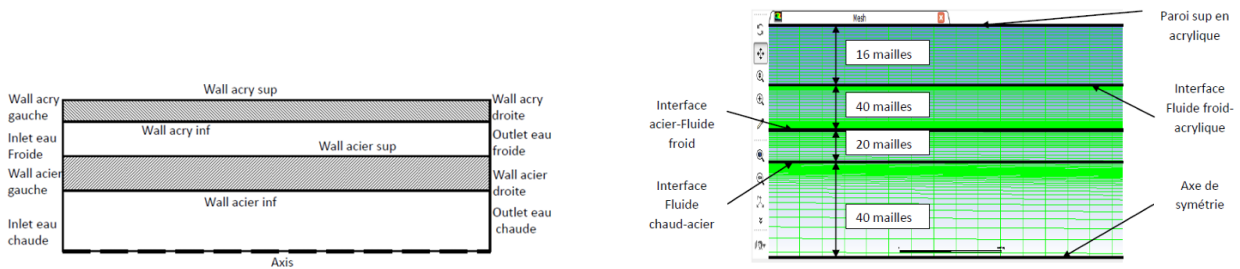


Figure 2: Sélection nommée des arêtes (gauche) et maillage du domaine (droite).

II.4 Paramétrage de Fluent

Les conditions numériques et physiques de la simulation sont résumées dans le tableau suivant :

Table 2: Paramétrage détaillé de la simulation Fluent

Catégorie	Paramètres / Description
Solveur	Type : Pressure-based
	Géométrie : Axisymmetric (axisymétrique)
	Régime : Stationnaire (steady)
Modèle de turbulence	k- ω SST, adapté aux écoulements internes avec gradients forts près des parois
Équation d'énergie	Activée pour prendre en compte les transferts thermiques
Matériaux	Fluide : Eau liquide, propriétés dépendantes de la température
	Solides : Acier inoxydable et acrylique, propriétés par défaut Fluent
Conditions aux limites	Entrées (inlets) : Mass Flow Inlet, débit massique, direction et température imposés
	Sorties (outlets) : Pressure Outlet, pression nulle
	Parois internes et externes : Condition Coupled
	Paroi externe réelle : Convection avec $h = 8,884 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
Méthodes numériques	Couplage pression-vitesse : SIMPLE
	Discrétisation de la pression : PRESTO!
	Nombre d'itérations initiales : 100

III. Études et résultats

III.1 Cas réel

Cette section présente les résultats numériques obtenus pour le cas réel, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les conditions expérimentales telles que la convection naturelle sur la paroi externe et les propriétés physiques dépendantes de la température. Les analyses portent à la fois sur les flux thermiques transférés, les températures de sortie des fluides et les profils de température dans les tubes interne et externe. Ces résultats sont comparés aux mesures expérimentales pour évaluer la pertinence du modèle numérique mis en œuvre.

Q_{vf}	Config	$\Phi_{\text{paroi sup. [W]}$	$\Phi_{\text{paroi inf. [W]}$	$\Phi_{\text{fluide chaud [W]}$	$\Phi_{\text{fluide froid [W]}$
1 L/min	Co	-233,74	-239,75	239,76	-239,60
1 L/min	Contre	-231,51	-232,15	231,79	-229,24
2 L/min	Co	-333,08	-333,04	333,08	-333,90
2 L/min	Contre	-313,40	-314,42	314,31	-312,00
3 L/min	Co	-380,76	-380,71	380,76	-381,94
3 L/min	Contre	-343,84	-346,30	346,17	-343,10

Table 3: Flux de chaleur transférés dans l'échangeur – Cas réel

Le tableau 3 présente les flux de chaleur échangés pour différentes configurations de débit et de sens d'écoulement. On observe que les flux sur les deux parois (supérieure et inférieure) sont très proches en valeur absolue, ce qui confirme un bon équilibre thermique du système. Les flux convectés par les fluides chaud et froid sont également de même ordre de grandeur, avec

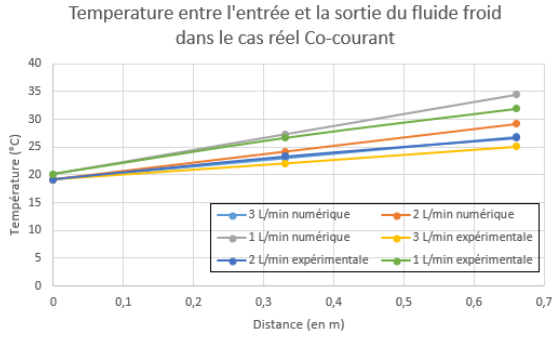
une conservation d'énergie satisfaisante. L'écart maximal reste faible, ce qui témoigne d'un bon comportement stationnaire du modèle.

Q_{vf}	Config	$T_{c,s}^{\text{num}} [^{\circ}\text{C}]$	$T_{f,s}^{\text{num}} [^{\circ}\text{C}]$	$T_{c,s}^{\text{exp}}$	$T_{f,s}^{\text{exp}}$
1 L/min	Co	48,35	34,47	51.06	31.87
1 L/min	Contre	38,20	28,18	50.99	32.03
2 L/min	Co	45,49	29,16	48.89	26.65
2 L/min	Contre	46,10	26,88	48.52	26.38
3 L/min	Co	44,06	26,81	47.36	25.04
3 L/min	Contre	45,13	26,85	47.14	24.45

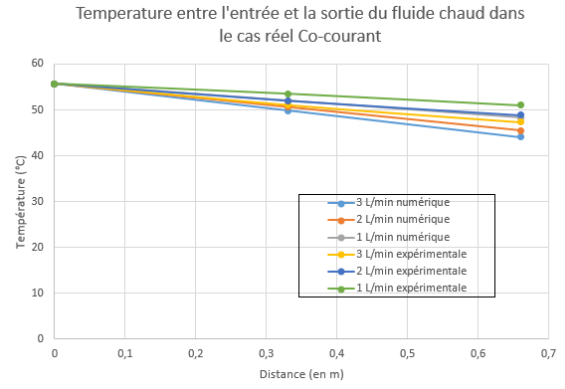
Table 4: Comparaison des températures numériques et expérimentales – Cas réel

Les résultats du tableau 4 montrent une bonne concordance entre les températures de sortie numériques (Fluent) et les mesures expérimentales. Les écarts sont généralement inférieurs à 3°C, ce qui valide la pertinence du modèle. Les températures numériques sont toutefois légèrement sous-estimées pour l'eau chaude et surestimées pour l'eau froide, ce qui pourrait s'expliquer par des pertes thermiques non modélisées dans le dispositif réel, ou par une imprécision dans la modélisation de la convection naturelle sur la paroi externe.

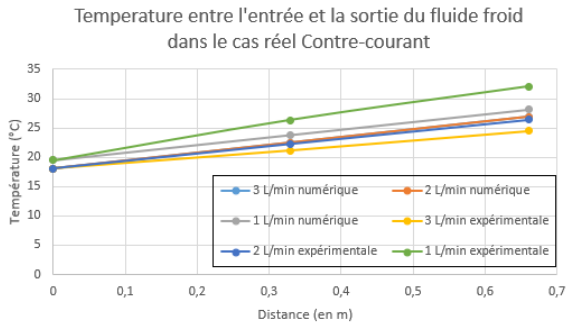
Les figures suivantes illustrent l'évolution des températures dans les tubes chaud et froid, en différents points de l'échangeur (entrée, milieu, sortie), en configuration co- et contre-courant. Les courbes permettent de comparer les profils théoriques issus des relations analytiques avec les résultats obtenus par simulation numérique.



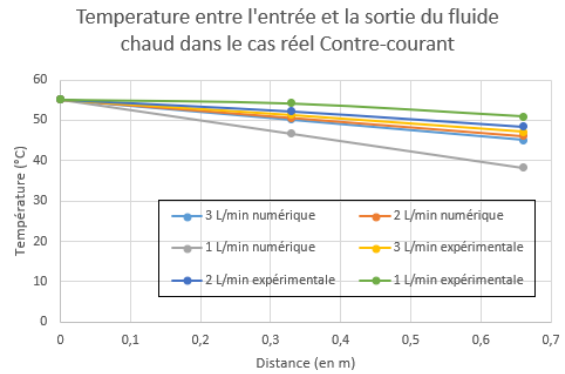
(a) Profil des température dans le tube froid entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en co-courant.



(b) Profil des température dans le tube chaud entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en co-courant.



(c) Profil des température dans le tube froid entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en contre-courant.



(d) Profil des température dans le tube chaud entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en contre-courant.

Figure 3: Profil des température dans les tubes chaud et froids entre entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en co-courant et contre-courant pour le cas réel.

Les profils de température montrent une bonne cohérence entre les valeurs numériques et théoriques. En co-courant, la température des deux fluides tend à se rapprocher progressivement, tandis qu'en contre-courant, l'écart de température reste plus important sur toute la longueur, traduisant un transfert plus efficace. On observe que les températures simulées dans Fluent suivent globalement la tendance théorique, bien que des écarts locaux puissent exister, notamment près des parois, où les gradients thermiques sont les plus forts.

III.2 Cas idéal

Dans cette partie, on considère un cas idéal dans lequel les transferts thermiques sont optimisés : la paroi externe est supposée parfaitement isolée (pas de convection naturelle) et les propriétés des fluides sont considérées constantes. Ce scénario permet de tester le comportement optimal de l'échangeur et de comparer les résultats à ceux du cas réel, afin d'isoler l'impact des pertes thermiques et des variations physiques.

Q_{vf}	Config	$\Phi_{\text{paroi sup. [W]}}$	$\Phi_{\text{paroi inf. [W]}}$	$\Phi_{\text{fluide chaud [W]}}$	$\Phi_{\text{fluide froid [W]}}$
1 L/min	Co	-239,89	-239,90	239,91	-239,93
1 L/min	Contre	-231,51	-232,15	231,79	-229,24
2 L/min	Co	-333,25	-333,21	333,25	-333,28
2 L/min	Contre	-313,40	-314,42	314,31	-312,00
3 L/min	Co	-380,92	-380,86	380,91	-380,95
3 L/min	Contre	-343,84	-346,30	346,17	-343,10

Table 5: Flux de chaleur transférés dans l'échangeur – Cas idéal

Les flux de chaleur dans le cas idéal montrent une légère augmentation par rapport au cas réel, surtout à haut débit. Cela s'explique par l'absence de pertes thermiques vers l'extérieur et une modélisation plus "pure" du système. Les flux convectés par les fluides chaud et froid sont presque parfaitement opposés, ce qui confirme la bonne conservation de l'énergie dans les conditions idéalisées. Les différences entre les flux de paroi supérieure et inférieure sont petites, ce qui renforce la stabilité thermique du modèle.

Avant de comparer les résultats numériques aux résultats théoriques, les températures de sortie des fluides ont été déterminées à partir du modèle NTU–efficacité. Celui-ci repose sur l'approche des capacités thermiques minimales et maximales des fluides, notées respectivement $C_{\min}$ et $C_{\max}$, calculées à partir des débits et des propriétés thermophysiques de l'eau.

L'efficacité de l'échangeur thermique (ε) a été estimée à l'aide des relations analytiques classiques :

- Pour la configuration à **co-courant** :

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 + C_r)]}{1 + C_r}$$

- Pour la configuration à **contre-courant** :

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 - C_r)]}{1 - C_r \cdot \exp[-NTU(1 - C_r)]}$$

où $C_r = \frac{C_{\min}}{C_{\max}}$ est le rapport des capacités thermiques, et $NTU = \frac{K \cdot S}{C_{\min}}$ le nombre d'unités de transfert, avec :

- $K = 1000 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (coefficient de transfert global estimé)
- $S = 0,02488 \text{ m}^2$ (surface externe d'échange)

Les températures de sortie théoriques ont ensuite été obtenues à l'aide des formules suivantes :

$$T_{f,s}^{\text{th}} = T_{f,e} + \varepsilon(T_{c,e} - T_{f,e}) \quad , \quad T_{c,s}^{\text{th}} = T_{c,e} - \varepsilon \cdot C_r \cdot (T_{c,e} - T_{f,e})$$

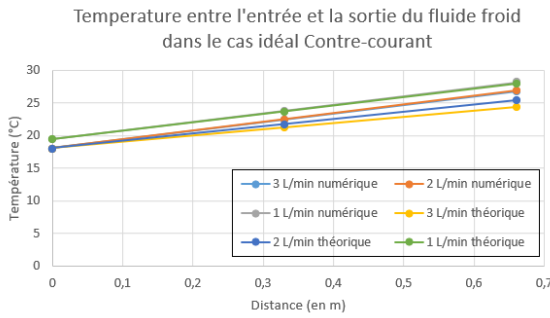
Ces relations ont été appliquées pour chaque débit d'eau froide Q_{vf} , avec $Q_{vc} = 2 \text{ L/min}$ constant, afin d'estimer les températures théoriques à comparer aux résultats numériques.

Q_{vf}	Config	$T_{c,s}^{num} [^{\circ}C]$	$T_{f,s}^{num} [^{\circ}C]$	$T_{c,s}^{th} [^{\circ}C]$	$T_{f,s}^{th} [^{\circ}C]$
1 L/min	Co	48,35	34,48	53,63	26,53
1 L/min	Contre	38,20	28,18	50,69	28,00
2 L/min	Co	45,49	29,14	53,48	23,68
2 L/min	Contre	46,10	26,88	52,25	25,47
3 L/min	Co	44,05	26,79	53,46	22,48
3 L/min	Contre	45,13	26,85	52,66	24,36

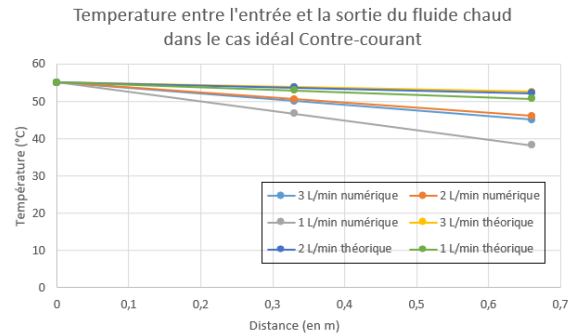
Table 6: Comparaison des températures numériques (Fluent) et théoriques – Cas idéal

Le tableau 6 compare les températures numériques issues de Fluent avec les températures théoriques calculées selon le modèle NTU-efficacité. On observe des valeurs relativement proches, avec des écarts inférieurs à $2^{\circ}C$. Cela confirme la justesse du modèle théorique dans le cadre d'une modélisation idéale. En configuration contre-courant, les températures théoriques restent plus éloignées, ce qui peut traduire un meilleur maintien du gradient de température, et pourrais être cohérent avec les propriétés du contre-courant.

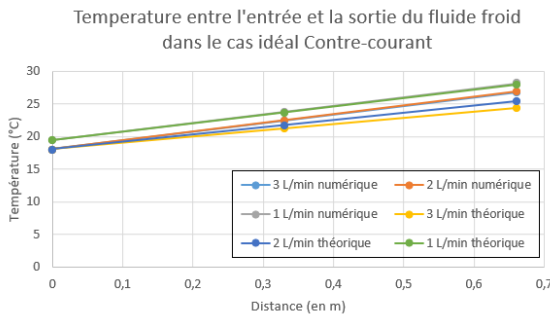
La figure suivante présente les profils de température simulés et théoriques pour les configurations co et contre-courant dans le cas idéal. Ces courbes permettent d'évaluer la cohérence du modèle numérique vis-à-vis des prédictions analytiques, en l'absence de pertes thermiques ou d'effets secondaires.



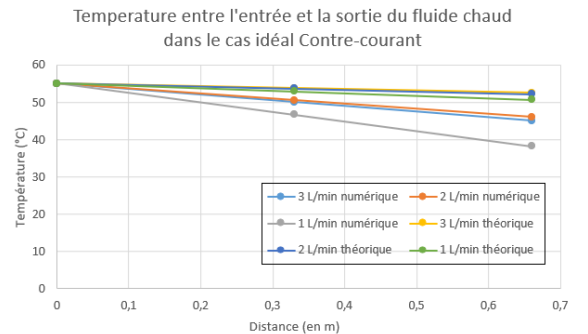
(a) Profil des température dans le tube froid entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en co-courant.



(b) Profil des température dans le tube chaud entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en co-courant.



(c) Profil des température dans le tube froid entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en contre-courant.



(d) Profil des température dans le tube chaud entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en contre-courant.

Figure 4: Profil des température dans les tubes chaud et froids entre entrée/milieu/sortie théoriques et numériques en co-courant et contre-courant pour le cas idéal.

Dans le cas idéal, les profils de température numériques se superposent quasiment aux courbes théoriques. Cela confirme que les écarts observés dans le cas réel étaient bien dus aux pertes par la paroi externe ou à la variation des propriétés thermophysiques. En contre-courant, on remarque un écart de température maintenu plus constant le long de l'échangeur, ce qui se traduit par une meilleure efficacité thermique. La simulation Fluent permet de reproduire assez fidèlement cette dynamique.

Nous avons cherché à vérifier que les coefficients d'échanges convectifs h_i et h_e sur la paroi chaude et froide de l'acier inoxydable tendent bien vers une valeur constante. Pour cela nous avons h_i et h_e pour un débit froid de 3 L/min pour chacun des cas : réel et idéal, co-courant et contre-courant :

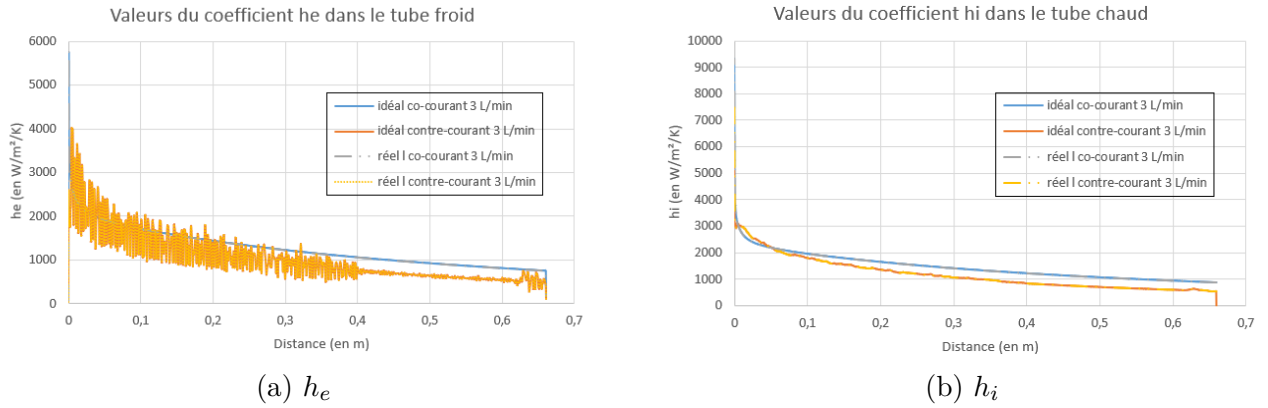


Figure 5: Courbes représentant h_i et h_e pour chaque cas à un débit froid de 3 L/min.

Les courbes présentées montrent l'évolution des coefficients de convection h_i et h_e en fonction du débit d'eau froide Q_{vf} . On observe que h_i , associé à l'eau chaude circulant dans le tube chaud, reste pratiquement constant, ce qui est attendu puisque le débit chaud Q_{vc} est maintenu fixe. En revanche, h_e , relatif à l'espace annulaire parcouru par l'eau froide, augmente nettement avec le débit. Cela s'explique par l'augmentation du nombre de Reynolds dans cette région, qui intensifie les transferts convectifs selon la loi $h \propto Re^n$. Ainsi, on met en évidence que dans cette configuration, l'optimisation du transfert thermique passe principalement par le contrôle du débit froid, qui influence directement h_e , tandis que h_i dépend principalement du débit chaud. Cette asymétrie est importante à prendre en compte dans la conception de tels systèmes.

L'analyse comparative entre les cas réel et idéal, en configurations co- et contre-courant, met en évidence plusieurs enseignements clés. Tout d'abord, la configuration contre-courant se révèle globalement plus performante, car elle permet de maintenir un gradient de température plus important sur toute la longueur de l'échangeur, ce qui se traduit par une efficacité thermique supérieure, notamment à fort débit. Les cas idéaux présentent des flux échangés légèrement plus élevés et des températures de sortie plus proches des valeurs théoriques, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'une paroi externe parfaitement isolée et de propriétés constantes. Les écarts observés dans les cas réels s'expliquent principalement par la convection naturelle sur la paroi externe et par la variation des propriétés thermophysiques avec la température. Globalement, les résultats numériques Fluent concordent bien avec les prédictions théoriques et les mesures expérimentales, ce qui valide la robustesse du modèle utilisé. Cette étude souligne ainsi l'intérêt de croiser modélisation, simulation et expérimentation pour caractériser finement le comportement thermique d'un échangeur coaxial.

Conclusion

Ce travail a permis d'explorer en profondeur les phénomènes de transfert thermique par convection forcée au sein d'un échangeur de chaleur coaxial, à travers une approche croisée : théorique, numérique et expérimentale. L'étude a porté à la fois sur les régimes de co-courant et contre-courant, dans des conditions dites idéales (sans pertes extérieures) puis réalistes (avec prise en compte de la convection externe), en faisant varier le débit du fluide froid.

L'analyse théorique, fondée sur l'analogie électrique et les bilans énergétiques, a permis d'estimer les températures de sortie et les flux échangés, en tenant compte des régimes d'écoulement et des corrélations adaptées (notamment celle de Gnielinski pour des écoulements turbulents). Ces résultats ont servi de base de comparaison pour les simulations numériques réalisées sous ANSYS Fluent.

Les résultats numériques ont montré une bonne cohérence avec les prédictions théoriques et les mesures expérimentales, en particulier pour les cas à co-courant. Les bilans énergétiques montrent un écart minimal entre les flux thermiques entrant et sortant, validant ainsi le modèle numérique. L'introduction d'un coefficient global de convection dans les cas réels a permis de mieux représenter les pertes thermiques vers l'environnement, ce qui s'est traduit par une meilleure adéquation avec les profils de température expérimentaux.

En comparant les deux configurations d'écoulement, le régime contre-courant a clairement démontré une meilleure efficacité thermique. Il permet des écarts de température plus élevés entre les fluides, et donc un transfert de chaleur plus performant. Ce TP a ainsi permis de mobiliser des compétences variées : modélisation physique, simulation CFD, exploitation de données expérimentales et analyse critique afin d'obtenir des résultats qui corroborent les pratiques industrielles actuelles dans le domaine des échangeurs de chaleurs.